

Реконструкция города

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Саша за свою долгую жизнь смог вырасти из главного в зале до мэра своего родного города. Перед выборами он понял самое главное об урбанистике: в городе не должно быть циклов, ведь в таком случае можно заблудиться.

Поэтому в самом начале своего срока на посту мэра Саша решил выполнить свое предвыборное обещание и убрать циклы в городе. После изучения планировки города он узнал, что транспортная система города состоит из n перекрестков и m двухсторонних дорог, соединяющих некоторые пары перекрестков между собой.

Для достижения своей цели Саша хочет сделать каждую дорогу односторонней. Однако вместо изучения информатики Саша тренировался всю жизнь, поэтому он просит вас помочь и ориентировать дороги таким образом, чтобы в получившейся транспортной системе не было циклов.

Циклом называется набор городов $x_1, x_2, \dots, x_k$, где для каждого i дорога ведет из города x_i в город x_{i+1} , а также $x_1 = x_k$.

Формат входных данных

В первой строке записаны два числа n, m ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$) — количество перекрестков и дорог в городе.

В следующих m строках описаны дороги между перекрестками: каждая дорога задается двумя числами a, b ($1 \leq a, b \leq n, a \neq b$) — номера перекрестков, которые соединяет дорога.

Обратите внимание, что транспортная система не обязана быть связанной, а также в ней могут присутствовать две дороги, которые соединяют одинаковые перекрестки.

Формат выходных данных

Вы должны вывести m строк. В каждой из m строк вы должны вывести два числа a, b , означающие, что дорога направлена из перекрестка с номером a в перекресток с номером b .

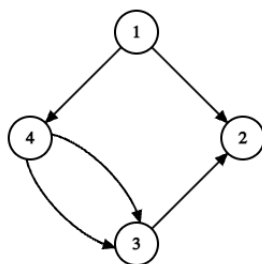
Дороги вы должны выводить в порядке ввода, а также, если существует несколько решений, можете вывести любое из них.

Можно показать, что всегда можно достичь цели.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4 5	1 2
1 2	3 2
2 3	4 3
3 4	1 4
4 1	4 3
4 3	

Замечание



На этом рисунке изображен способ ориентации ребер, предоставленный в выходных данных.